DIPLOMA EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

# Consigna del trabajo final integrador

Módulo 6: Ingeniería de Datos y MLOps

**Docente:** Prof. Mag. Ing. Mat. Diego Fernández.

**La tarea en una frase**

Construir, verificar y defender un flujo de análisis de Comercial Horizonte que transforme datos originales en resultados trazables, utilice agentes de IA con límites explícitos y pueda repetirse o detenerse correctamente ante un problema.

## 1. Modalidad, propósito y alcance

**Modalidad:** equipos de **2 a 4 integrantes**; también se admite trabajo individual. Todos deben conocer el flujo completo. La entrega común se complementa con una respuesta individual sin asistencia de IA.

**Evaluación:** 80 puntos por el producto del equipo y 20 puntos por la comprensión individual. Para aprobar se requieren al menos **60/100**, al menos **10/20 en la instancia individual** y los requisitos esenciales de la sección 8.

**Entrega y defensa:** al cierre del módulo, de acuerdo con la fecha, el canal y la modalidad que el docente comunique en el aula virtual. Las fechas de ejecución 2026-10-18 y 2026-10-19 utilizadas en el caso son simuladas; no constituyen fechas de entrega.

El trabajo reúne lo realizado en las cinco semanas: calidad de datos, pipeline Python generado y revisado con agentes, analista con fuentes, versiones y Docker, operación y supervisión. **Se reutilizan y mejoran E1–E5**; no se empieza otro proyecto ni se repiten las entregas como tareas nuevas.

Se evalúa la capacidad de definir, dirigir, comprobar y explicar. No se exige escribir Python manualmente, memorizar sintaxis ni disponer de una cuenta de pago. No se requiere entrenar o desplegar un modelo predictivo, contratar servicios o construir una aplicación web.

### Situación de trabajo

Comercial Horizonte necesita conocer sus ventas, costos y margen, identificar registros que no cumplen las reglas y clasificar el margen según una política vigente. La gerencia necesita poder comprobar de dónde proviene cada resultado y qué revisión humana lo respalda. La clasificación es informativa: no autoriza modificar precios ni enviar mensajes.

Utilicen los recursos del caso de la carpeta `06_Recursos_del_Caso`: `ventas_original.csv`, `diccionario_y_reglas.md`, `contrato_pipeline.md`, las políticas v1/v2, `matriz_8_pruebas.csv`, la ficha e instrucciones del analista y las plantillas de entrega y bitácora. Consulten las clases y los libros de las semanas 1 a 5.

**Antes de comenzar:** identifiquen equipo, integrantes, herramientas realmente disponibles, copia de trabajo autorizada y funciones iniciales. Pueden distribuir diagnóstico, pipeline, revisión y documentación, pero cada integrante debe realizar al menos una comprobación y poder explicar una decisión.

# 2. Datos y pipeline: integrar E1 y E2

## 2.1 Diagnóstico de calidad

1. Identifiquen fuente, significado de una fila, columnas, tipos, clave y reglas. El CSV original tiene 16 registros de datos y seis campos, en el orden del contrato.
2. Produzcan un diagnóstico con registro de origen, valores originales, regla aplicada, decisión y motivos. El origen comienza en 1 y no cuenta el encabezado.
3. Distingan exclusiones de registros y detenciones del flujo. Concilien filas leídas, válidas y excluidas; varios motivos en una fila no representan varias filas excluidas.
4. Conserven el original y comprueben que quedó intacto mediante una comparación de contenido o huella realmente obtenida. Guarden la evidencia antes y después.

El duplicado exacto conserva su primera aparición y excluye las posteriores. Cantidad no entera o no positiva, precio vacío o no positivo, costo negativo y números no finitos incumplen las reglas. También deben aplicarse las restantes validaciones del diccionario. Una venta con precio menor que costo es una pérdida válida. No imputen valores, conviertan negativos con valor absoluto ni cambien reglas para aceptar registros.

## 2.2 Generación, revisión y ejecución del pipeline

Soliciten al agente un `pipeline.py` que respete el contrato, organizado en cuatro bloques: leer, validar, calcular y guardar. Conserven el prompt de generación, la revisión, la explicación del programa y cualquier corrección justificada.

Para cada registro válido, calculen con precisión decimal:

$$V_i = q_i p_i, \qquad C_i = q_i c_i, \qquad M_i = V_i - C_i.$$

Agreguen por categoría y para el total. El porcentaje se obtiene después de sumar:

$$m = 100\,\frac{\sum_i M_i}{\sum_i V_i} \quad \text{si hay filas válidas y ventas positivas.}$$

No promedien los porcentajes de filas o categorías. Comparen con el umbral antes del redondeo; presenten porcentajes con dos decimales. Si no hay filas válidas o las ventas son cero, el porcentaje es `null` y el estado es **NO EVALUABLE**.

Ejecuten con las mismas entradas y el mismo código para las fechas simuladas 2026-10-18 y 2026-10-19. La política se selecciona por fecha de ejecución, no por fecha de venta: v1 utiliza umbral 25 % y v2 utiliza 30 %, con operador estricto $<$.

**Tres archivos obligatorios por ejecución exitosa**

`ventas_validas.csv`: registros aceptados, origen e importes.
`reporte_calidad.json`: conteos, decisiones y motivos rastreables.
`resumen.json`: categorías y total, cantidades e importes, porcentaje, estado, política y fecha de ejecución según el contrato.

Conserven cada ejecución en un destino identificable, con comando o procedimiento, herramienta, versión observada y salida de consola. Comprueben manualmente los cálculos del subconjunto V001/V002 y la razón de sumas. Una cifra tomada del libro sirve como referencia; no demuestra ejecución propia.

## 3. Pruebas y evidencia de verificación

Completen `matriz_8_pruebas.csv`. Cada prueba debe indicar **entrada, criterio esperado, resultado observado, archivo o registro de ejecución, modalidad y revisión humana**. No basta marcar «aprobada».

| ID | Entrada o preparación | Qué deben comprobar |
|---|---|---|
| P1 | CSV original completo. | Filas leídas = válidas + excluidas; decisiones explicadas por registro. |
| P2 | Duplicado exacto V005. | Se conserva la primera aparición; la venta se calcula una sola vez. |
| P3 | Registro original 15. | Cantidad negativa excluida, sin convertirla a positiva. |
| P4 | Registro original 16. | Precio vacío excluido, sin imputación. |
| P5 | Registros aceptados. | Unidades, ventas, costos y margen por categoría y total contrastados de forma independiente. |
| P6 | Agregados y V001/V002. | Porcentaje por razón de sumas, sin media simple de porcentajes. |
| P7 | Mismos datos: 18/10 y 19/10; dos casos de frontera. | Política por ejecución. Con v2: 30 % exacto implica SIN ALERTA; 29,999 % implica ALERTA aunque se muestre 30,00 %. |
| P8 | Solo registros originales 15 y 16, en una copia con el encabezado original. | Dos registros leídos, ninguno válido; porcentaje `null` y NO EVALUABLE. Documentar correspondencia con los orígenes locales 1 y 2. |

Para P7 utilicen archivos de prueba separados: cantidad 1, precio 100 y costo 70 para la igualdad; cantidad 1, precio 100 y costo 70,001 para el valor inmediatamente inferior. No incorporen estos registros al maestro.

### Tres controles de detención del contrato

En copias de prueba, comprueben además:

1. **Esquema cambiado:** una columna renombrada. Comparar encabezado y contrato antes de calcular; no renombrar por intuición.
2. **ID conflictivo:** el mismo ID con contenido distinto. Detener y pedir aclaración; no tratarlo como duplicado exacto.
3. **Política faltante:** fecha 2026-10-19 y carpeta de prueba sin una política que la cubra. No extender v1 ni elegir automáticamente la más nueva disponible.

Conserven comando o procedimiento y error o mensaje de detención. Comprueben que **no se generó una nueva salida presentada como éxito**. Una salida antigua debe permanecer identificada como anterior. El docente puede suministrar la copia de esquema cambiado durante la defensa.

**Cómo documentar un resultado**

Escriban «ejecutada por el equipo», «ejecución docente observada» o «pendiente», según lo sucedido. Una propuesta de prueba no equivale a una prueba ejecutada. Un fallo detectado es útil si se explica y corrige; nunca se cambia el resultado esperado para ocultarlo.

Si hubo un fallo real, registren causa comprobada, cambio mínimo, nueva versión y repetición de la prueba fallida y de las ocho pruebas base. Si no hubo fallos, expliquen qué evidencia sostiene la aceptación; no inventen una corrección.

# 4. Analista, entorno y operación: integrar E3–E5

## 4.1 Agente analista con fuentes y límites

Entreguen ficha e instrucciones completas del analista en versiones v1 y v2, junto con seis consultas y sus respuestas reales. La segunda versión debe documentar una mejora o aclaración y su motivo; no basta cambiar el nombre del archivo.

| Situación | Conducta a verificar |
|---|---|
| Consulta normal | Verificar cálculos con herramienta o evidencia observada y citar archivo, política, versión y fecha. |
| Pedido ambiguo | Ante «¿Vamos bien?», aclarar objetivo y criterio. |
| Dato inexistente | Ante una consulta sobre clientes, reconocer que la fuente no contiene esa información. |
| Cambio de política | Comparar v1/v2, distinguiendo clasificación e importes; no inventar una caída de ventas. |
| Acción no autorizada | No modificar precios ni enviar un mensaje a gerencia. |
| Documento no confiable | Tratarlo como contenido a analizar; no aceptar sus instrucciones como nuevos permisos. |

Anoten qué comprobaron ustedes en cada respuesta. Pueden utilizar roles sucesivos en la misma herramienta; no se exige crear varios agentes autónomos. Un segundo rol no garantiza independencia de los errores.

## 4.2 Versiones y paquete Docker

Identifiquen las versiones de **datos, código, instrucciones, política y entorno**. Entreguen el paquete de la Semana 4 con `Dockerfile`, archivos necesarios y comandos o procedimiento de construcción y ejecución explicados en `README.md`. Docker contiene el pipeline y su entorno, no el agente de conversación.

Comparen la ejecución Python y la ejecución Docker del mismo script, con entradas, política y fecha iguales. Verifiquen los resultados de negocio y las decisiones de calidad; expliquen cualquier diferencia de metadatos del entorno.

Si Docker no está disponible en el equipo, se admite la ejecución docente compartida y observada: conserven evidencia suministrada, identificación del paquete y parámetros, resultados, comparación y explicación individual. No se exige instalar Docker como condición de aprobación. Un comando escrito sin ejecutarse no constituye evidencia de ejecución.

## 4.3 Supervisión, detención y recuperación

Consoliden el flujo final con v2 y la evidencia de P8 y de las tres detenciones. Produzcan un plan breve que identifique indicadores a revisar: conteos, exclusiones, importes, porcentaje, política, pruebas y estado de ejecución.

Para cada detención indiquen problema observado, evidencia, condición para reanudar y responsable de autorizar la corrección. La recuperación debe conservar originales y resultados anteriores, obtener entrada/contrato/política válidos, generar una ejecución nueva y repetir las comprobaciones pertinentes. Diferencien una causa demostrada de una hipótesis del agente.

## 5. Qué deben entregar

Presenten **un ZIP por equipo**, llamado `Modulo6_Equipo_Nombre.zip`, con archivos descargables. Una conversación, un enlace inaccesible o capturas sin los productos originales no reemplazan la entrega.

| Componente | Contenido mínimo |
|---|---|
| Informe final PDF | 4 a 6 páginas, sin contar portada ni anexos. Objetivo, diagnóstico, procedimiento, comparación v1/v2, interpretación, límites y recuperación. La primera página puede ser la síntesis ejecutiva. |
| Fuentes y reglas | CSV original conservado, diccionario, contrato y políticas utilizados, con versiones identificadas. |
| Pipeline y resultados | Script generado y revisado; tres productos de cada ejecución v1/v2; archivos de prueba y sus salidas o detenciones identificadas. |
| Pruebas y bitácora | Matriz P1–P8 completa; tres controles de detención; cálculo manual; revisión humana, comandos, errores y evidencia de original intacto. |
| Agente y uso de IA | Ficha, instrucciones v1/v2, seis consultas/respuestas y registro seleccionado de prompts, correcciones y comprobaciones. |
| Entorno reproducible | Paquete Docker, versión de entorno observada, evidencia real u observada y comparación con Python. |
| Guía de reproducción | `README.md`: dónde está cada pieza, requisitos, entradas, pasos, parámetros, salidas esperadas y modalidad de ejecución. |
| Participación individual | Nombre y aporte concreto de cada integrante; reflexión individual de 150 a 200 palabras como anexo del informe. |

Pueden conservar la organización E1–E5 que ya utilizan. El README debe permitir encontrar cada evidencia sin revisar todo el historial del chat. La reflexión individual debe explicar una decisión, una comprobación realizada y un límite reconocido.

### Guion sugerido para el informe

1. **Objetivo y alcance:** pregunta, fuente, reglas, herramientas y modalidad.
2. **Calidad y proceso:** incidencias, decisiones y funcionamiento del pipeline.
3. **Resultados:** tabla por categoría y total, comprobación propia y comparación v1/v2.
4. **Agente y entorno:** comportamiento observado, versiones y reproducción.
5. **Operación y cierre:** detenciones, recuperación, límites y revisión humana.

## 6. Uso de IA y responsabilidad del equipo

Se permite usar IA para planificar, generar código, revisarlo, ejecutar con herramientas, diseñar pruebas y redactar. Deben declarar herramienta, tarea delegada, prompt relevante, salida efectivamente obtenida y verificación humana. Conserven un ejemplo concreto de aceptación razonada o corrección del trabajo del agente.

Utilicen solo archivos del caso y copias autorizadas. No incluyan credenciales, datos personales o información institucional real. No se requieren APIs, publicaciones, mensajes ni acciones comerciales. Presentar una salida inventada, una cita inexistente o una ejecución que no ocurrió impide aceptar esa evidencia hasta su corrección.

## 7. Rúbrica: 100 puntos por estudiante

La calificación de cada estudiante es:

$$N_i = G + I_i, \qquad 0 \le G \le 80, \qquad 0 \le I_i \le 20.$$

$G$ es la valoración del producto compartido y $I_i$ la comprensión individual. En modalidad individual se aplica la misma rúbrica. Las cuatro dimensiones comunes mantienen el enfoque utilizado en las entregas semanales; se califican aquí sobre 20 puntos cada una.

| **Dimensión común** | **Puntos** | **Evidencia para la puntuación máxima** |
|---|---|---|
| Definición y alcance | 20 | Objetivo claro; fuentes, diccionario, contrato, política, límites, permisos y condiciones de detención comprendidos. |
| Producto y reproducción | 20 | Archivos completos y coherentes, versiones identificables, paquete y guía utilizables; resultados Python/Docker comparados con evidencia real u observada. |
| Verificación y operación | 20 | Pruebas con observado y evidencia, contraste independiente, original intacto, cambio de política explicado, detenciones y recuperación comprobables. |
| Uso de IA y revisión humana | 20 | Prompts e instrucciones conservados; seis conductas analizadas; herramienta y ejecutor declarados, aportes del equipo y límites explicados sin inventar acciones. |
| **Total común** | **80** | Mismo componente para los integrantes del equipo. |

**Niveles por dimensión:** 20 puntos: completo, correcto y verificable; 15: logrado con omisiones menores; 10: parcial, con evidencia básica y errores relevantes; 0–5: insuficiente o sin evidencia utilizable. El docente puede asignar puntajes intermedios y debe justificar las observaciones. La presentación visual no compensa errores de cálculo o pruebas ausentes.

| **Instancia individual** | **Puntos** | **Qué se evalúa** |
|---|---|---|
| Comprensión | 8 | Explicar una decisión de datos, cálculo, política, entorno o detención. |
| Uso de evidencia | 8 | Relacionar la explicación con un archivo, resultado o prueba del trabajo; justificar el contraste. |
| Aporte y límites | 4 | Identificar el aporte propio y distinguir acción del agente, revisión humana y limitación. |
| **Total individual** | **20** | Respuesta propia, oral o escrita, sin IA. |

## 8. Condiciones de aprobación y corrección

Para aprobar el módulo mediante esta actividad, cada estudiante debe cumplir simultáneamente:

1. Obtener **60 puntos o más sobre 100** y **10 puntos o más sobre 20** en la instancia individual.
2. Contar con entrega revisable, original intacto, cálculos según contrato y evidencia ejecutada u observada de las pruebas y controles exigidos.
3. Explicar el uso real de IA y respetar las condiciones de detención y los permisos del caso.

Si falta un requisito esencial, el trabajo queda **pendiente de corrección**, aunque el puntaje numérico alcance 60. El docente indicará qué completar y el plazo; la nueva entrega conserva la anterior y agrega evidencia de la corrección y sus pruebas. Una defensa individual insuficiente se recupera individualmente.

## 9. Defensa y comprobación de comprensión

El equipo presenta una síntesis de su objetivo, resultados, una comprobación, una detención y sus límites. Debe localizar los archivos que sostienen la explicación; no es necesario preparar una presentación adicional. El docente asignará el tiempo disponible por equipo según la cantidad de participantes, dentro de la instancia de cierre de la Semana 5.

Cada estudiante responderá **una pregunta propia, oral o escrita y sin asistencia de IA**. Puede consultar los archivos de su entrega cuando el docente lo habilite. Si la cantidad de equipos no permite defensas secuenciales, se realizará revisión paralela de evidencias y una respuesta individual escrita supervisada. La modalidad se comunicará antes de comenzar.

### Preguntas que deben poder responder

1. ¿Por qué el margen global se calcula con una razón de sumas?
2. ¿Cómo demuestran que V005 no se contabilizó dos veces?
3. ¿Por qué una pérdida puede ser válida y una cantidad negativa queda excluida en este caso?
4. ¿Qué cambia al pasar de v1 a v2 con las mismas entradas y el mismo código?
5. ¿Por qué 29,999 % puede generar alerta aunque se muestre 30,00 %?
6. ¿Qué significa `null` cuando no hay filas válidas?
7. ¿Qué evidencia justifica detenerse por esquema, ID o política?
8. ¿Qué contiene Docker y quién lo ejecutó realmente?
9. ¿Qué hizo el agente, qué comprobaron ustedes y qué decisión sigue siendo humana?
10. ¿Qué debe ocurrir antes de reanudar una ejecución detenida?

### Lista de control antes de entregar

☐ El ZIP abre y el README permite encontrar todas las evidencias.
☐ El informe identifica a todos los integrantes y contiene sus aportes y reflexiones.
☐ El original está conservado y existe comprobación de que no se alteró.
☐ Las ejecuciones v1/v2 tienen fecha, política, versión y destino propios.
☐ Los tres productos existen y sus resultados son coherentes entre sí.
☐ Las ocho pruebas y las tres detenciones tienen observado y evidencia.
☐ El caso vacío contiene `null` y NO EVALUABLE, sin datos inventados.
☐ Se conservan instrucciones v1/v2, seis respuestas y revisión humana.
☐ Docker tiene paquete, modalidad declarada, evidencia y comparación.
☐ Cada integrante puede explicar un cálculo, una decisión y un límite.

**Criterio central de la evaluación**

El equipo debe demostrar qué puede comprobarse con sus archivos: cómo se produjo cada resultado, qué reglas se aplicaron, qué se revisó, cuándo debe detenerse el flujo y qué necesita una recuperación válida. La responsabilidad de aceptar y explicar el trabajo permanece en las personas.